

函数设计文档

函数英文名	normalizeAngle	函数中文名	角度归一化
函数类型	元件 (Element)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录				
版本	日期	更改说明	作者	辅助 AI
2.0	2026-06-26	初始版本	许庆	Claude Opus 4.6

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	输入/输出/返回值	3
1.3	算法设计	3
1.4	程序流程图	3
1.5	函数接口	4
1.6	输入输出模块图	4
1.7	函数诸元表	4
1.8	函数架构	4
1.9	数据结构定义	4
1.10	测试用例	4
1.10.1	正常测试用例	4
1.10.2	异常测试用例	5

1 函数需求

1.1 功能概述

normalizeAngle 将任意角度值归一化到 $[-\pi, \pi]$ 区间。利用 $\text{atan2}(\sin \theta, \cos \theta)$ 的数学性质实现角度的周期折叠。

1.2 输入/输出/返回值

类别	名称	类型	说明
输入	angle	double	待归一化角度 (rad)，取值范围任意
返回值	—	double	归一化后的角度 (rad)， $\in [-\pi, \pi]$

1.3 算法设计

角度归一化的核心公式为：

result = atan2(sin(θ), cos(θ))

(1)

数学原理：对于任意角度 θ ， $(\cos \theta, \sin \theta)$ 是单位圆上的一点，atan2 函数返回该点对应的角度，值域恒为 $(-\pi, \pi]$ 。这等价于将角度模 2π 后映射到 $[-\pi, \pi]$ ：

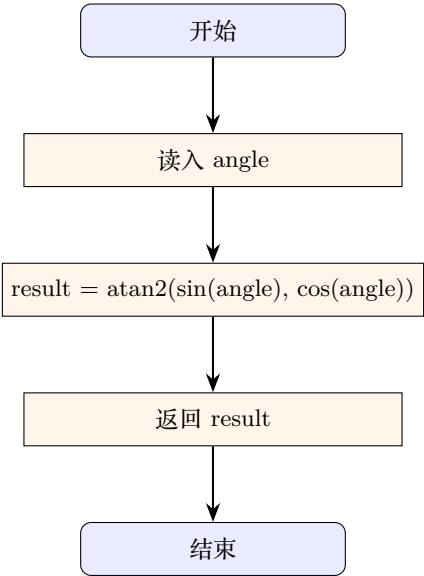
result ≡ θ (mod 2π), result ∈ [−π, π]

(2)

该方法的优点：

- 无需循环或条件分支，单次三角函数调用完成
- 对大角度值（多圈）同样有效
- 自动处理符号和象限

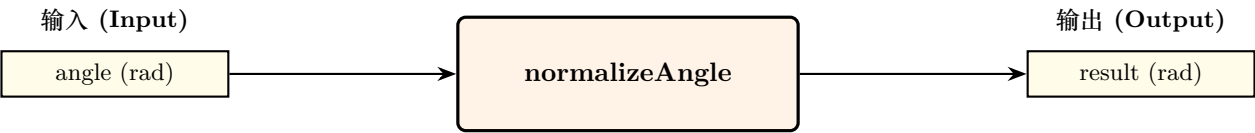
1.4 程序流程图



1.5 函数接口

```
double normalizeAngle(const double angle);
```

1.6 输入输出模块图



1.7 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	<code>normalizeAngle</code>
函数中文名	角度归一化
函数类型	元件 (Element)
版本	2.0
源文件	<code>src/cpp/normalizeAngle/normalizeAngle.cpp</code>
头文件	<code>include/cpp/normalizeAngle/normalizeAngle.hpp</code>
命名空间	<code>waypoint_follow</code>
输入数量	1 (angle)
输出数量	1 (返回值 double)
参数数量	0
状态数量	0 (无状态, 纯函数)
下级函数数量	0
动态内存分配	无
外部依赖	<code><cmath></code> (<code>std::sin</code> , <code>std::cos</code> , <code>std::atan2</code>)
算法类别	角度处理 / 三角函数映射

1.8 函数架构

无下级函数调用。`normalizeAngle` 为叶节点元件，仅调用标准库三角函数。

1.9 数据结构定义

无自定义数据结构。输入输出均为 `double` 标量。

1.10 测试用例

1.10.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	零角度	$\theta=0$	$r=0$	$ r < \epsilon$
N-2	正角度（区间内）	$\theta=\pi/4$	$r=\pi/4$	$ r-\pi/4 < \epsilon$
N-3	负角度（区间内）	$\theta=-\pi/2$	$r=-\pi/2$	$ r+\pi/2 < \epsilon$
N-4	超出上限 ($3\pi/2$)	$\theta=3\pi/2$	$r=-\pi/2$	$ r+\pi/2 < \epsilon$
N-5	多圈正角度	$\theta=5\pi$	$r=\pi$ （或 $-\pi$ ）	$ r -\pi < \epsilon$

正常测试用例符号说明	
符号	含义
θ	输入角度 angle (rad)
r	返回值 result (rad)
ϵ	浮点误差容限，取 10^{-12}
π	圆周率 ≈ 3.14159265358979

1.10.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	NaN 输入	$\theta=\text{NaN}$	$r=\text{NaN}$	$\sin/\cos(\text{NaN}) = \text{NaN}$, $\text{atan2}(\text{NaN}, \text{NaN}) = \text{NaN}$
A-2	$+\infty$ 输入	$\theta=+\infty$	$r=\text{NaN}$	$\sin(\infty)$ 为 NaN (C 标准)
A-3	$-\infty$ 输入	$\theta=-\infty$	$r=\text{NaN}$	$\sin(-\infty)$ 为 NaN (C 标准)
A-4	极大正值	$\theta=1.0 \times 10^{15}$	$r \in [-\pi, \pi]$	结果在有效范围内
A-5	极大负值	$\theta=-1.0 \times 10^{15}$	$r \in [-\pi, \pi]$	结果在有效范围内
A-6	精确 π 边界	$\theta=\pi$	$r=\pi$	$ r-\pi < \epsilon$
A-7	精确 $-\pi$ 边界	$\theta=-\pi$	$r=-\pi$ （或 π ）	$ r -\pi < \epsilon$
A-8	略超 π	$\theta=\pi+10^{-14}$	$r \approx -\pi$ （翻转）	$ r+\pi < 10^{-10}$
A-9	subnormal 值	$\theta=5 \times 10^{-324}$	$r \approx 0$	$ r < \epsilon$
A-10	接近 DBL_MAX	$\theta=1.7 \times 10^{308}$	$r \in [-\pi, \pi]$ 或 NaN	函数不崩溃

异常测试用例符号说明	
符号	含义
θ	输入角度 angle (rad)

r	返回值 result (rad)
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty/-\infty$	IEEE 754 正/负无穷大
ϵ	浮点误差容限，取 10^{-12}
subnormal	非规格化浮点数（极接近零）
DBL_MAX	double 最大有限值 $\approx 1.7 \times 10^{308}$